

2014 级《高等数学》(下) 期末考试试题

因试题出自题库, 恳请大家不要将试题及答案外传, 谢谢!

一、填空 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$, 两向量的夹角是 $\frac{2\pi}{3}$, 则当 $\lambda = (\quad)$ 时, 向量 $\vec{A} = \lambda\vec{a} + 17\vec{b}$ 与 $\vec{B} = 3\vec{a} - \vec{b}$ 垂直.
2. 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程是 $(\quad)$.
3. $\int_{-1}^1 \frac{2+\sin x}{1+x^2} dx = (\quad)$.
4. 微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解是 $(\quad)$.
5. 交换二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$ 的积分顺序是 $(\quad)$

二、求下列函数的偏导数或全微分 (每小题 7 分, 共 28 分)

1. 设 $z = \cos \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

2. 设 $z = e^{xy^2}$, 求 dz .

3. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\cos z - xyz = a$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

4. 设 $z = f(\sin x, e^{x+y})$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三、求下列积分 (每小题 7 分, 共 21 分)

1. $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$

2. $\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt{x+9}-\sqrt{x}} dx.$

3. $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \arctan \frac{y}{x} d\sigma$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 1$ 及直线 $y = 0$, $y = x$ 所围成的在第一象限内的闭区域.

四、求解下列微分方程（每小题 8 分，共 24 分）

1. 求微分方程 $xy' + 2y = 3$ 的通解.

2. 求微分方程 $y' = e^{2x-y}$ 满足初值条件 $y(0) = 0$ 的特解.

3. 求微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ 的通解.

五、计算题（共 17 分）

1. 求抛物线 $y = -x^2 + 1$ 及其在点 $(-1, 0)$ 和点 $(1, 0)$ 处的切线所围成的图形的面积. (9 分)

2. 求过点 $(2, 0, -3)$ 与直线 $L: \begin{cases} x - 2y + 4z - 7 = 0 \\ 3x + 5y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程. (8 分)